（组长传授一招“学霸秒杀技”给他：既然他喜欢快，以后这种题连 t_1, t_2 都不用求！根据余弦图像的对称性，在 $[\frac{\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}]$ 内，$\cos t = \frac{1}{2}$ 的两个根关于 $t = \pi$ 对称。所以 $t_1 + t_2 = 2\pi$。直接代入：$(2x_1 + \frac{\pi}{6}) + (2x_2 + \frac{\pi}{6}) = 2\pi \implies 2(x_1 + x_2) = \frac{5\pi}{3} \implies x_1 + x_2 = \frac{5\pi}{6}$。这样算，10秒钟绝对出答案，还不容易错！）

【目标四】集合与逻辑的边界值模型

> **【V4 目标四诊断题：端点取等号的“生死极限”】**
>
> 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$，集合 $B = \{x \mid m - 1 \leq x \leq 2m + 1\}$。
>
> 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的**必要不充分条件**，求实数 m 的取值范围。

💡 **【启发式解析】（规范示范 - 苏格拉底式提问）**

请在草稿纸上回答以下三个灵魂拷问：

- **提问 1（逻辑反转陷阱）：** “题目说是‘必要不充分条件’，请问到底是集合 A 包含集合 B（$B \subseteq A$），还是集合 B 包含集合 A（$A \subseteq B$）？”

  _

- **提问 2（空集防空洞）：** “集合 A 解出来是 $[-1, 3]$。既然 $B \subseteq A$，那么集合 B 能不能是空集？如果 B 是空集，m 需要满足什么条件？”

  _

- **提问 3（端点取等的生死狙击）：** “如果 B 不是空集，那么 $m \geq -2$。此时要把 B 这个线段塞进 A 这个线段 $[-1, 3]$ 里面。

  列出不等式组：$m - 1 \geq -1$ 且 $2m + 1 \leq 3$。

  请问，这里能不能取等号？为什么？”

  _

寒假第四周：集合与逻辑边界专项每日练

【卷首语】

做这 4 道题，请严格遵守**“三步走”**军规：

1. **翻译**：把“A 是 B 的 X 条件”翻译成集合包含关系（谁包谁）。
2. **判空**：参数含 m 的集合，第一步先讨论“是不是空集”！
3. **画轴**：画数轴看端点，**实心能取等，空心不能取等，以小包大要小心**。

📅 变异一（“充分”与空集陷阱）

题目：

已知集合 $A = \{x \mid -2 \le x \le 5\}$。

集合 $B = \{x \mid m+1 \le x \le 2m-1\}$。

若“$x \in B$”是“$x \in A$”的**充分条件**，求实数 m 的取值范围。

📅 变异二（“必要”与动区间模型）

题目：

已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2ax + a^2 - 9 \le 0\}$。

集合 $B = \{x \mid 0 \le x \le 2\}$。

若“$x \in A$”是“$x \in B$”的**必要条件**，求实数 a 的取值范围。

📅 变异三（逻辑否定与开闭区间）

题目：

已知命题 $p: |x-a| < 2$，命题 $q: x^2 - 3x + 2 \le 0$。

若 $\neg p$ **是** $\neg q$ **的必要条件**，求实数 a 的取值范围。

📅 变异四（“充分不必要”与真子集）

题目：

已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 8x - 20 \leq 0\}$。

集合 $S = \{x \mid 1 - m \leq x \leq 1 + m\}$ （其中 $m > 0$）。

若“$x \in S$”是“$x \in P$”的**充分不必要条件**，求实数 m 的取值范围。